

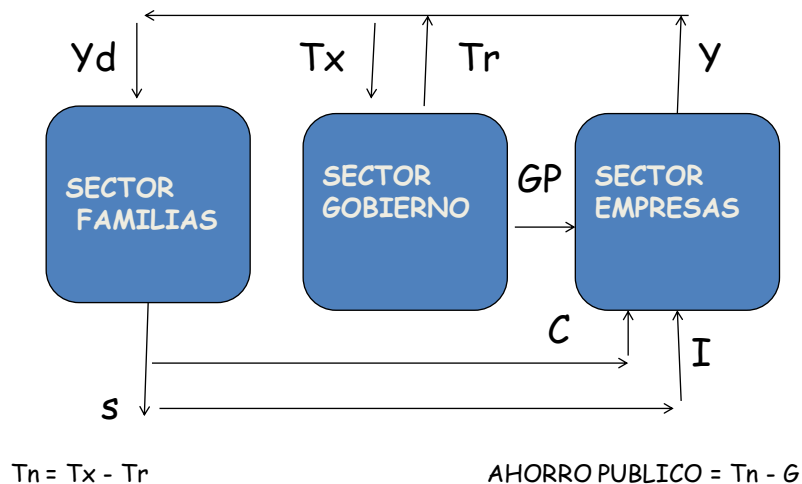
EQUILIBRIO MERCADO DE BIENES ENFOQUE $S = I$

El ahorro → Financiar inversiones

La renta ↘ Consumo
↓
Ahorro

En toda economía en equilibrio se cumple
 $S = I$

Diagrama de 3 sectores Equilibrio Ahorro = Inversión



AHORRO = INVERSIÓN

- En una economía de 3 sectores el PIB viene definido como: $Y = C(y) + I(i) + GP$ si despejamos la inversión privada y pública:

$$I + GP = Y - C \text{ (ecuación 1)}$$

- Por otro lado la renta se destinará una parte al ahorro (S) y otra al consumo (privado C y público G)

$Y = S + C + G$, si despejamos el ahorro público y privado:

$$S + (Tn - GP) = Y - C \text{ (ecuación 2)}$$

Por lo tanto en equilibrio

$$S_{priv} + S_{pub} = I$$

o se puede visualizar

$$S + T = I + G$$

Equilibrio $S = I$ (con 4 sectores)

- $Y = C + I + G + X - M$ si operamos con la ecuación tenemos :

$$I + GP + XN = Y - C$$

- Por otra parte ya vimos que

$$S = Y - C$$

Por lo tanto:

$$S + (Tn - GP) = I + XN$$

$$\text{Por otro lado } XN = X - M = IEN$$

Entonces en equilibrio

$$S + Tn + M = I + GP + X$$

Supongamos que Argentina tiene un superavit comercial con Brasil ($XN > 0$). Las empresas exportadoras argentinas irán a los bancos nacionales a cambiar los reales recibidos por pesos argentinos, lo que producirá un aumento de sus depósitos en reales. Argentina aumentará su posesión de activos brasileiros, o lo que es lo mismo aumentará su inversión exterior neta

$$S = I$$

- Por lo tanto en una economía abierta

$$S + (T_n - GP) = I + IEN$$

- El ahorro interno (público y privado) es igual a la inversión interior más la inversión exterior neta
- Si Argentina ahorra una determinada cantidad ésta se destinará a financiar la inversión interior ; bien a financiar la inversión exterior

Resumiendo

Equilibrio Ahorro (S) = Inversión (I)

Modelo de 2 sectores : $S = I$

Modelo de 3 Sectores : $S + (T_n - GP) = I$

Modelo 4 sectores : $S + (T_n - GP) = I + IEN$

O Visto desde escape e inyección de dinero en la economía

Economía de 2 sectores : $S = I$

Economía de 3 sectores: $S + T_n = IB + GP$

Economía de 4 Sectores : $S + T_n + M = IB + GP + X$

Modelo de tres brechas

- $S + T$ = ahorro interno financian: Inversión interna (gasto público e Inversión privada) e Inversión exterior neta

$$(Y_d - C - I) + (T \text{ netos} - G) = (X - M)$$

- **En equilibrio: modelo de tres brechas:**

- $(S - I) + (T_n - G) + (M - X) = 0$

Si los ingresos de cada sector superan a los egresos se dirá que se tiene un superávit o brecha positiva y, la inversa, un déficit o brecha negativa.

Debe existir una correspondencia entre los superávits o déficits de los tres sectores en que hemos dividido la economía: privado, público, externo. Una variación del superávit de una sector se compensa con una variación en sentido contrario de otro

Ejemplo III Multiplicadores

$$C = \$ 400 + 0,8 Y \quad \text{entonces } Y = 2000$$

$$\text{Si incorporamos: } I = \$ 400$$

$$DA = C + I$$

$$Y = \$ 400 + 400 \$ + 0,8 Y$$

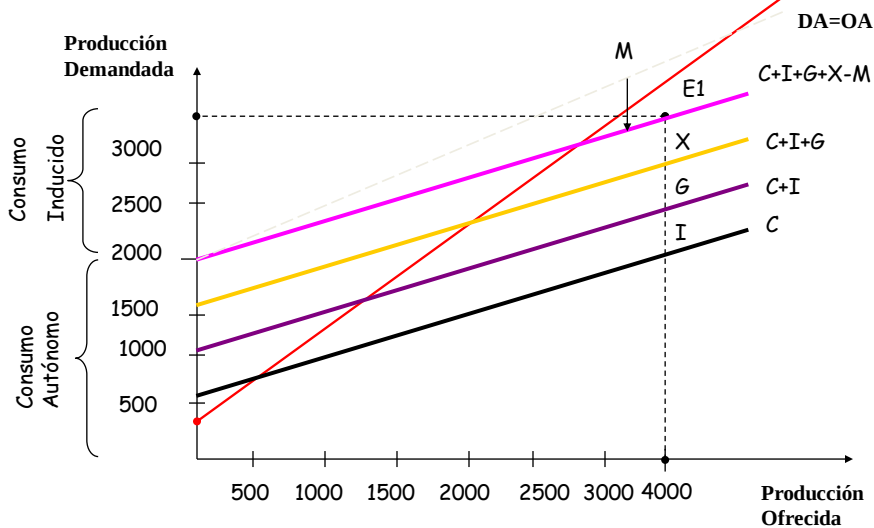
$$Y (1 - 0,8) = \$ 800$$

$$Y = 800 / 0,2 = \$ 4000$$

Con una I = \$ 400 duplicamos el PBI

$$K = 1 / (1 - c) \quad K = 1 / (1 - 0,8) = 5$$

Gasto total Planeado vs. Producción Total Planeada



Equilibrio General en el Mercado de Bienes

$$Y = \left[\frac{1}{1 - pmc + pmc \cdot t + PMM} \right] \left(Co + Go + Io + Xo - pmm \cdot Mo - c \cdot Tx + c \cdot Tr \right)$$

Consumos Autónomos

PMC $Tasa de Impuesto proporcional al Ingreso$ PMM $Propensión marginal a importar$

$c \cdot Tx$ $Tasa de Impuesto de cuantía fija$ $c \cdot Tr$ $Transferencias del Gobierno a las familias$

Multiplicadores

- $K_{GP} = 1 / (1 - pmc)$ Gasto Público c/impuestos cuantía fija

$K_{GP} = 1 / (1 - pmc + pmc * t)$ con Impuestos Proporcionales

- $K_{tx} = - pmc / (1 - pmc)$ De los impuestos c/ Impuesto de cuantía Fija.

Multiplicadores

- $K_I = 1 / (1 - pmc)$ Multiplicador de la Inversión

$K_{Tr} = pmc / (1 - pmc + pmc * t)$ Multiplicador transferencias c/Impuestos Proporcionales

- $K_{tr} = pmc / (1 - pmc)$ Multiplicador transferencias c/ Impuesto de cuantía Fija.

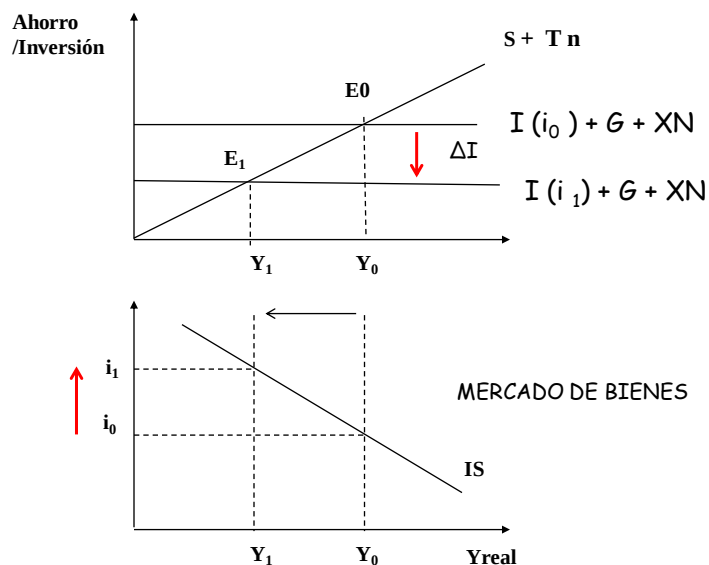
Multiplicadores

- $K_x = 1 / (1 - pmc)$ Multiplicador de las Exportaciones

$K_m = -1 / (1 - pmc + pmc \cdot t)$ Multiplicador de las importaciones c/ Impuestos Proporcionales

- $K_m = -1 / (1 - pmc)$ Multiplicador de las importaciones c/ Impuesto de cuantía Fija.

OBTENCION DE LA CURVA IS



OBTENCION CURVA IS

A la tasa de interés i_0 , el mercado de bienes se encuentra en equilibrio en el punto E_0 , del panel superior con un nivel de renta Y_0 . En el panel inferior, también se encuentra en el punto E_0 . Una Subida de la tasa de interés a i_1 disminuye la demanda agregada, disminuyendo el nivel de gasto en todos los niveles de renta. El nuevo nivel de renta de equilibrio es Y_1 . En el panel inferior, el punto E_1 representa el nuevo equilibrio del mercado de bienes correspondiente a una tasa de interés i_1 .

La Pendiente de la Curva IS

La curva IS tiene pendiente negativa porque una subida de la tasa de interés reduce el gasto de inversión, reduciendo así la demanda agregada y, por lo tanto, el nivel de renta de equilibrio.

La inclinación de la curva depende de lo sensible que sea el gasto de inversión a las variaciones de la tasa de interés y del multiplicador de la siguiente ecuación:

$$Y = DA = \bar{C} + c\bar{T}d - c\bar{T}x + \bar{I} - b\bar{i} + \bar{G} + \bar{X} - c\bar{M}$$

$$c = pmc$$

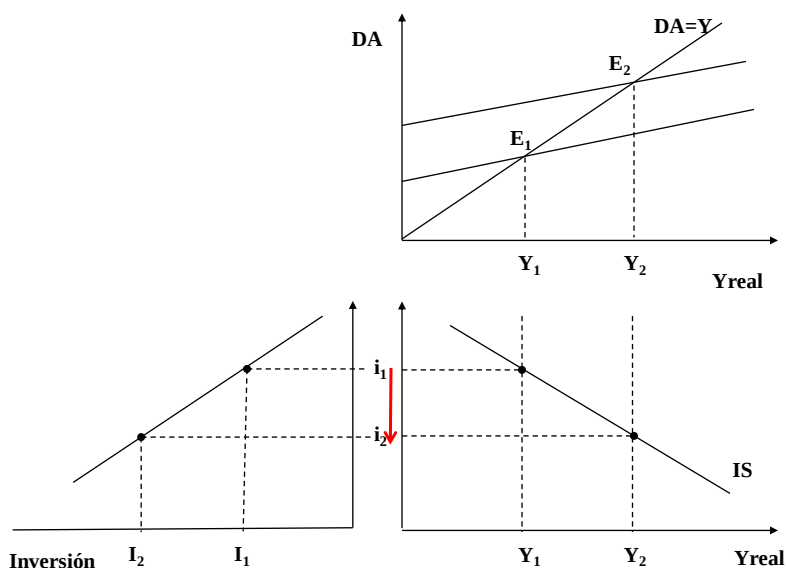
Supongamos que el gasto de inversión es muy sensible a la tasa de interés, por lo que el parámetro “b” es grande. En este caso una determinada variación de la tasa de interés provoca una gran variación de la demanda agregada y, por lo tanto, un enorme desplazamiento de la curva de demanda agregada. Un gran desplazamiento de la curva de demanda agregada altera significativamente el nivel de renta de equilibrio.

Si una variación dada de la tasa de interés altera significativamente la renta, la curva IS es muy plana. Eso es lo que ocurre si la inversión es muy sensible a la tasa de interés, es decir, si el parámetro “b” es alto. En cambio, si es bajo y el gasto de inversión no es muy sensible al tipo de interés, la curva IS es relativamente inclinada.

El Papel del Multiplicador

Como se aprecia en el siguiente gráfico, en tanto mayor sea el multiplicador, más inclinada tiende a ser la curva de DA y por ende más plana la curva IS. En otras palabras, cuando mayor sea el multiplicador, mayor es la variación de la renta provocada por una determinada variación de la tasa de interés

OBTENCION DE LA CURVA IS



En conclusión, cuanto menor es la sensibilidad del gasto de inversión a la tasa de interés y menor es el multiplicador, más inclinada es la curva IS.

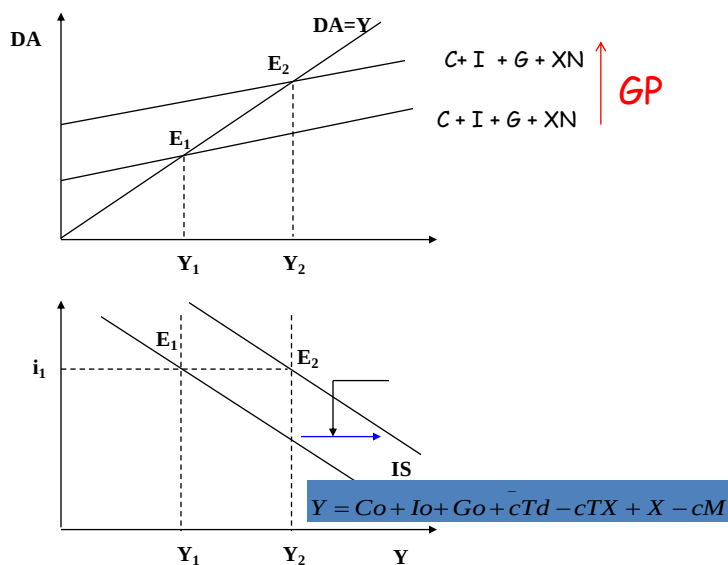
Dado que la pendiente de la curva IS depende del multiplicador, la política fiscal puede influir en dicha pendiente. La tasa impositiva influye en el multiplicador: una subida del primero reduce el segundo. Por tanto, cuanto más alta sea la tasa impositiva, más inclinada será la curva IS.

En el siguiente gráfico, se mostrará que un aumento de la demanda agregada provocado por un incremento del gasto autónomo desplaza la curva de demanda agregada en sentido ascendente, elevando el nivel de producción de equilibrio.

La curva IS se desplaza, con lo cual, la renta de equilibrio es mayor en todos los niveles de tasa de interés. El desplazamiento horizontal de la curva IS es igual al multiplicador por el aumento del gasto autónomo.

Un aumento de las compras del Estado o de sus transferencias desplazará la curva IS hacia la derecha. Una reducción de las transferencias o de las compras del Estado desplazará la curva IS hacia la izquierda.

DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA IS



Las posiciones situadas fuera de la curva

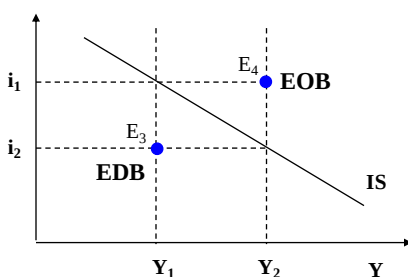
El gráfico siguiente incluye dos puntos de desequilibrio E_3 y E_4 . En el punto E_3 tenemos el mismo nivel de renta, Y_1 , que en el E_1 , pero la tasa de interés es más baja. Por lo tanto, la demanda de inversión es mayor que en E_1 y la demanda de bienes es mayor que en E_1 .

Eso significa que la demanda de bienes debe ser superior al nivel de producción, por lo que hay un exceso de demanda de bienes.

Por otro lado en el punto E_4 la tasa de interés es más alta que en E_2 , la demanda de bienes es menor que en E_2 y hay un exceso de oferta de bienes.

Este análisis muestra que los puntos situados encima y a la derecha de la curva IS (tal como el Pto. E_4) son puntos de exceso de oferta de bienes EOB. Los puntos situados debajo y a la izquierda de la curva IS son puntos de exceso de demanda de bienes EDB.

POSICIONES FUERA DE LA CURVA IS



Los puntos situados encima y a la derecha de la curva IS corresponden a un exceso de oferta de bienes y los puntos situados debajo y a la izquierda corresponden a un exceso de demanda de bienes.

